Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

_____

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

на тему:

«Разработка модуля учёта заявок на ремонт транспорта с базой данных и статусами, с расчётом среднего времени ремонта»

Выполнил(а): студент(ка) группы _____

_____

Руководитель: _____

Оценка: _____

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 4

1.1. Назначение системы 4

1.2. Роли пользователей 4

1.3. Требования к рабочему месту 5

2. НАЧАЛО РАБОТЫ 6

2.1. Запуск и вход в систему 6

2.2. Регистрация клиента 6

2.3. Главное меню 7

3. РАБОТА КЛИЕНТА 9

3.1. Добавление автомобиля 9

3.2. Оформление заявки 9

3.3. Просмотр состояния заявок 10

3.4. Отчёт по своим заявкам 10

4. РАБОТА СОТРУДНИКА 12

4.1. Список заявок и поиск 12

4.2. Обработка заявки 12

4.3. Назначение механика 13

4.4. Справочники 13

5. ОТЧЁТЫ И ЭКСПОРТ 14

5.1. Формирование отчёта за период 14

5.2. Показатели статистики 14

5.3. Экспорт в Excel 15

5.4. Экспорт в PDF 15

6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 16

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 17

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

1.1. Назначение системы

Информационная система «Заявки на ремонт» предназначена для учёта обращений клиентов станции технического обслуживания, ведения справочников транспортных средств и неисправностей, контроля статусов заявок и формирования отчётности. Система позволяет отказаться от бумажного журнала приёмки и получать статистику времени ремонта по накопленным данным.

Основные возможности:

— регистрация клиентов и авторизация пользователей;

— ведение справочника автомобилей клиента;

— справочник неисправностей с нормативами трудоёмкости и стоимостью работ;

— оформление заявок и назначение механика;

— смена статусов заявки с сохранением истории;

— расчёт среднего времени ремонта и показателей разброса;

— отчёт за период с распределением по категориям, автомобилям и месяцам;

— выгрузка отчёта в Excel и PDF.

1.2. Роли пользователей

В системе предусмотрены три роли. Права ролей различаются составом доступных разделов и объёмом видимых данных.

Таблица 1 — Роли пользователей

Роль	Доступные разделы	Объём данных
Клиент	Мои заявки, мой транспорт, отчёт	Только свои автомобили и заявки
Менеджер	Заявки, автомобили, неисправности, отчёт	Все данные станции
Администратор	Те же разделы, что у менеджера	Все данные станции

1.3. Требования к рабочему месту

Для работы системы требуется компьютер под управлением Windows 10 или 11 (64-разрядная версия), среда .NET Desktop Runtime 10, не менее 4 ГБ оперативной памяти и 200 МБ свободного места на диске. Рекомендуемое разрешение экрана — не ниже 1366×768. Постоянное подключение к сети не требуется; внешний сервис курсов валют используется только как дополнительная возможность.

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1. Запуск и вход в систему

Запуск выполняется файлом RepairRequests.WinForms.exe из папки приложения. При первом запуске автоматически создаётся база данных и загружается демонстрационный набор записей. Открывается форма входа.

Введите электронную почту и пароль, затем нажмите кнопку «Войти». Поле пароля скрывает символы; при необходимости установите флажок «показать пароль». Вход также выполняется нажатием клавиши Enter. При неверных данных выводится сообщение «Неверная электронная почта или пароль».

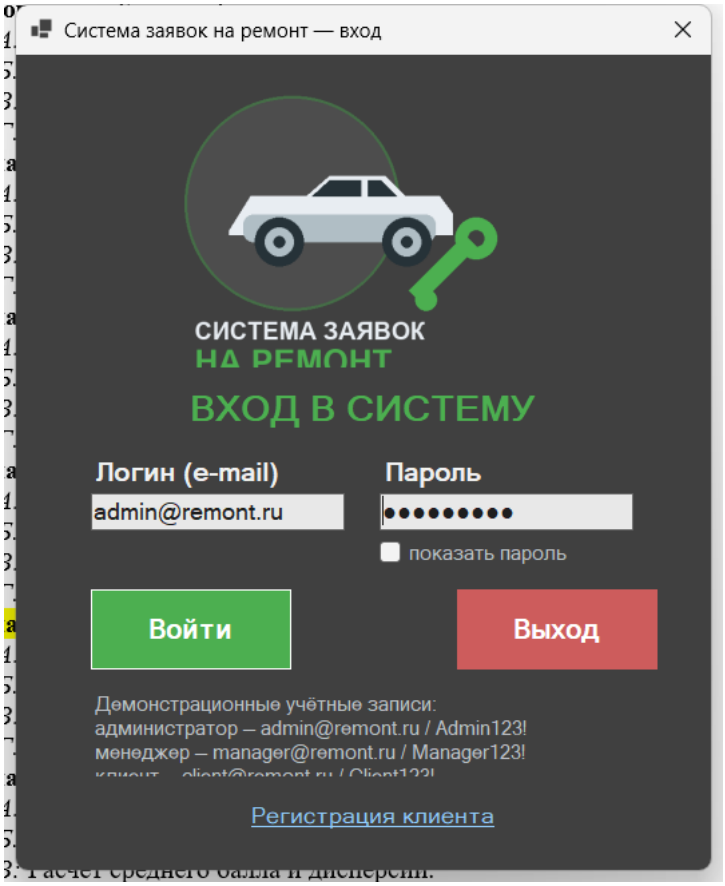


Рисунок 1 — Форма входа в систему

2.2. Регистрация клиента

Новый пользователь может зарегистрироваться по ссылке «Регистрация клиента». Необходимо указать ФИО, адрес электронной почты,

телефон и пароль. Пароль должен содержать не менее восьми символов, включать буквы и цифры. Пароль вводится дважды для исключения опечатки.

После успешной регистрации пользователю присваивается роль клиента, и он может войти в систему. Если почта уже используется, выводится сообщение о необходимости указать другой адрес.

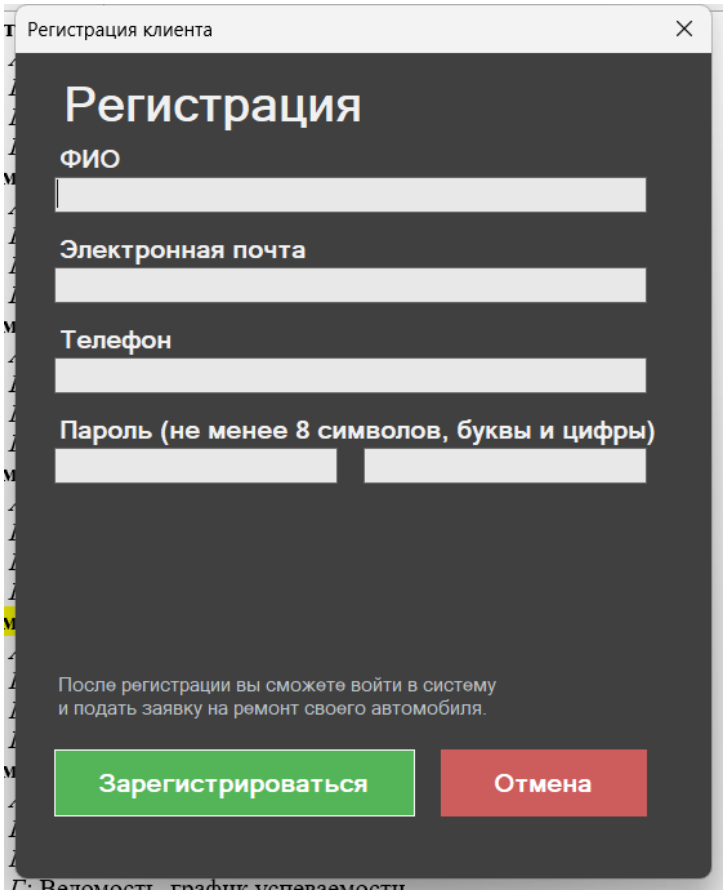


Рисунок 2 — Регистрация клиента

2.3. Главное меню

После входа открывается главное меню с крупными кнопками разделов. Состав кнопок зависит от роли: клиент видит «Мои заявки», «Мой транспорт», «Отчёт» и «Выход», сотрудник — «Заявки», «Автомобили», «Неисправности», «Отчёт» и «Выход». В верхней части окна отображаются ФИО и роль пользователя, в нижней — путь к файлу базы данных.

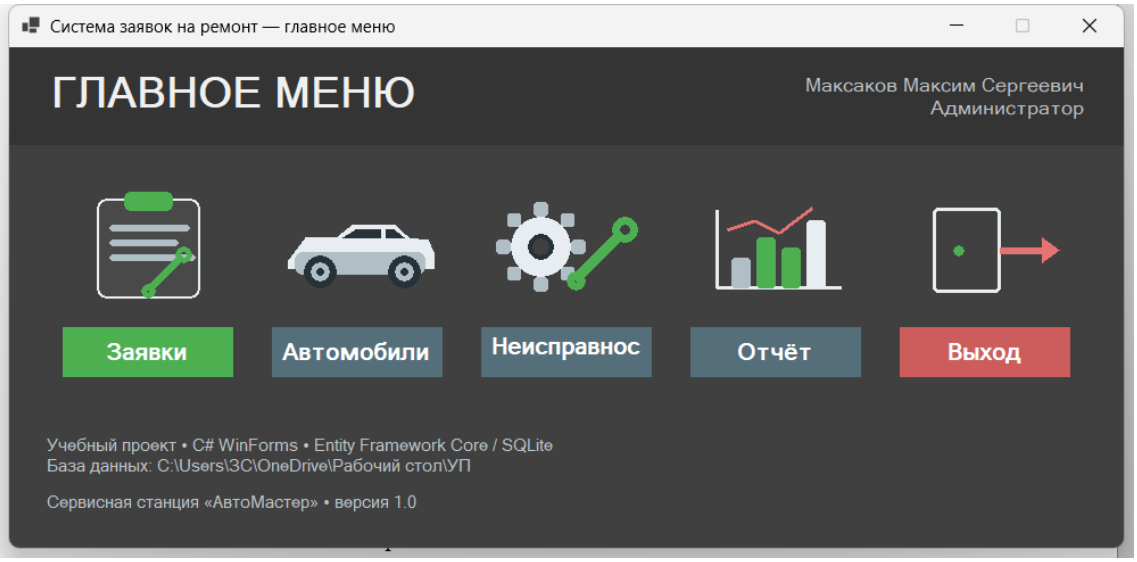


Рисунок 3 — Главное меню

3. РАБОТА КЛИЕНТА

3.1. Добавление автомобиля

Раздел «Мой транспорт» содержит список автомобилей клиента. Для добавления нажмите кнопку «Добавить» и заполните поля: марка, модель, государственный номер, VIN, год выпуска и пробег. Государственный номер вводится в формате А123ВС77, VIN должен содержать 17 символов.

После нажатия кнопки «Сохранить» запись появляется в списке. Если поле заполнено неверно, форма остаётся открытой и показывает сообщение об ошибке. Изменение записи выполняется кнопкой «Изменить», удаление — кнопкой «Удалить» с подтверждением.

3.2. Оформление заявки

В разделе «Мои заявки» нажмите «Добавить». В форме заявки выберите автомобиль и неисправность, опишите проблему, при необходимости укажите приоритет, плановую дату завершения и стоимость работ. Стоимость работ подставляется по справочнику и может быть изменена.

Номер заявки присваивается автоматически в формате ЗР-2026-0001. После сохранения заявка получает статус «Новая» и появляется в списке. Клиент может отслеживать её состояние, но не может изменить статус или назначить механика.

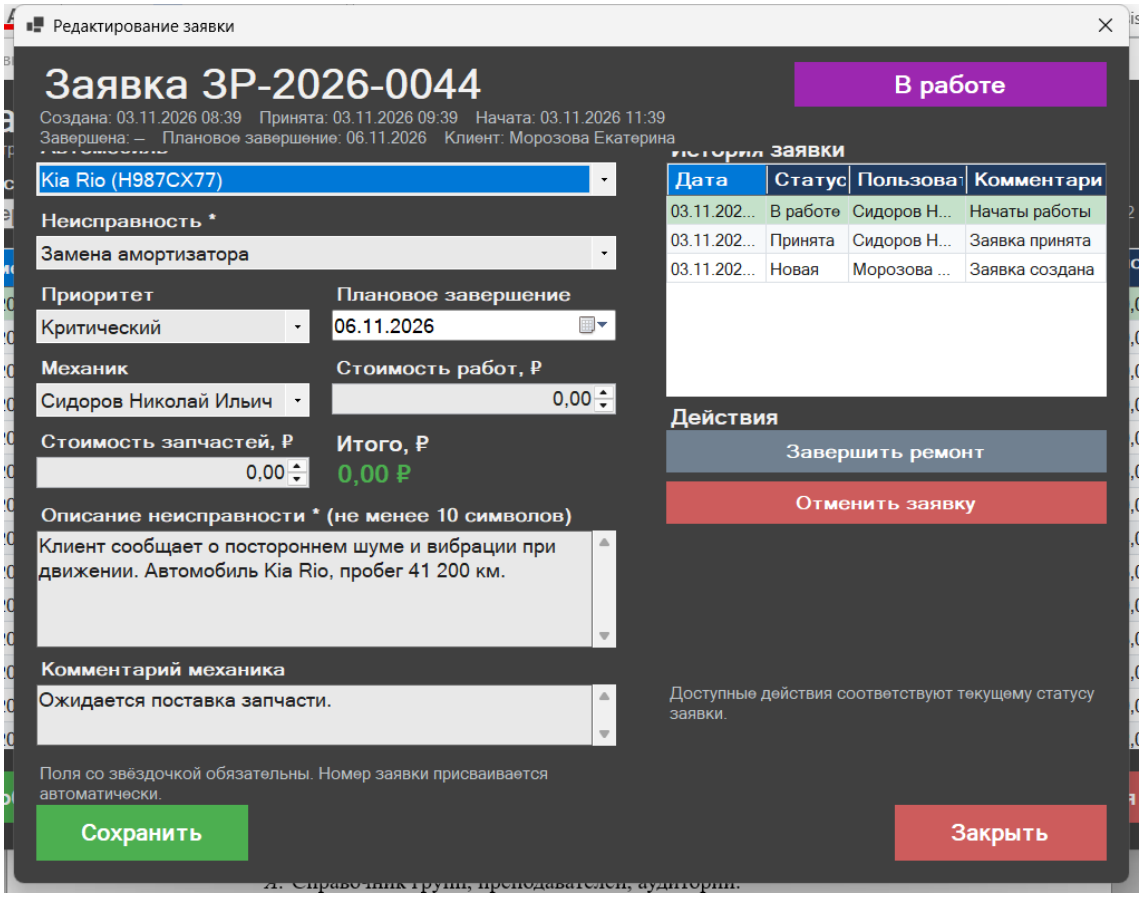


Рисунок 4 — Форма заявки на ремонт

3.3. Просмотр состояния заявок

Список заявок содержит номер, дату создания, автомобиль, неисправность, приоритет, статус, время ремонта и стоимость. Строку можно отфильтровать по статусу и найти по номеру, автомобилю или неисправности. Двойной щелчок открывает заявку для просмотра.

Статусы «Новая», «Принята», «В работе», «Выполнена», «Закрыта» и «Отменена» отображаются разными цветами. История изменений доступна в нижней части формы заявки.

3.4. Отчёт по своим заявкам

Раздел «Отчёт» позволяет выбрать период и сформировать отчёт только по своим заявкам. В отчёте отображаются количество заявок, среднее время ремонта, медиана, суммарная стоимость и распределение по категориям и автомобилям.

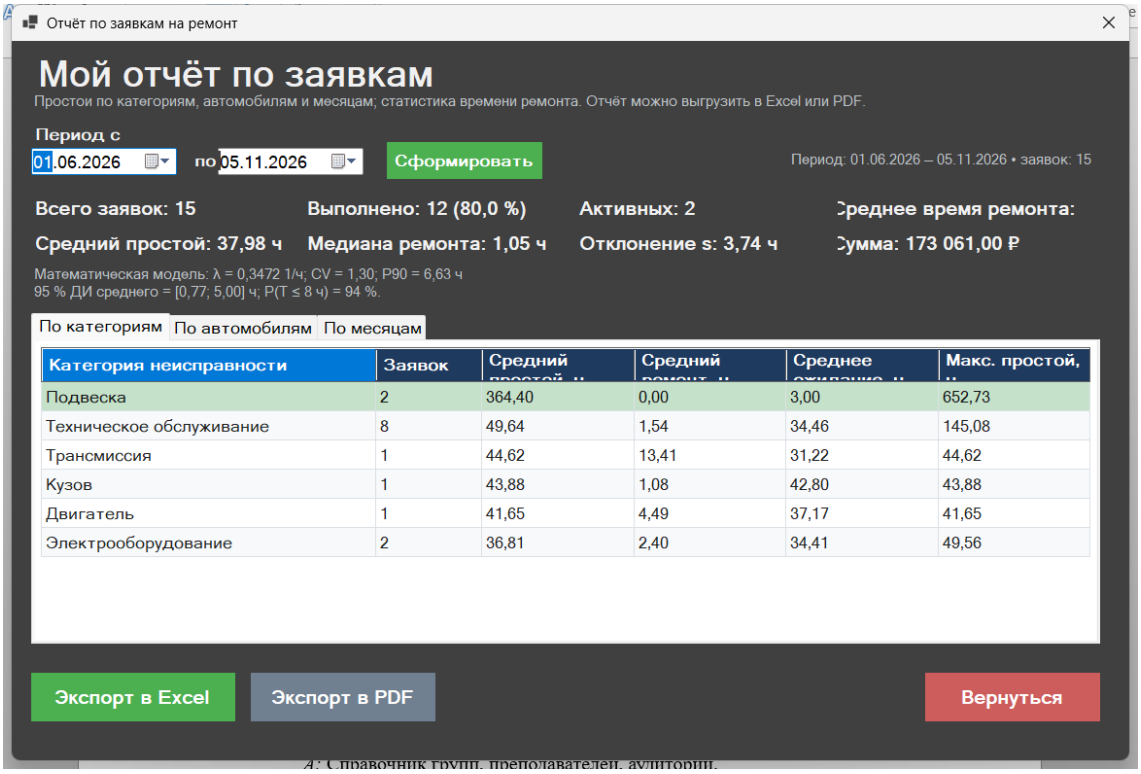


Рисунок 5 — Отчёт клиента

4. РАБОТА СОТРУДНИКА

4.1. Список заявок и поиск

Сотрудник видит все заявки станции. Список можно отфильтровать по статусу и найти по номеру, автомобилю, клиенту или неисправности. Кнопки «Добавить», «Изменить» и «Удалить» расположены над таблицей. Количество показанных и общее число записей отображается в нижней части окна.

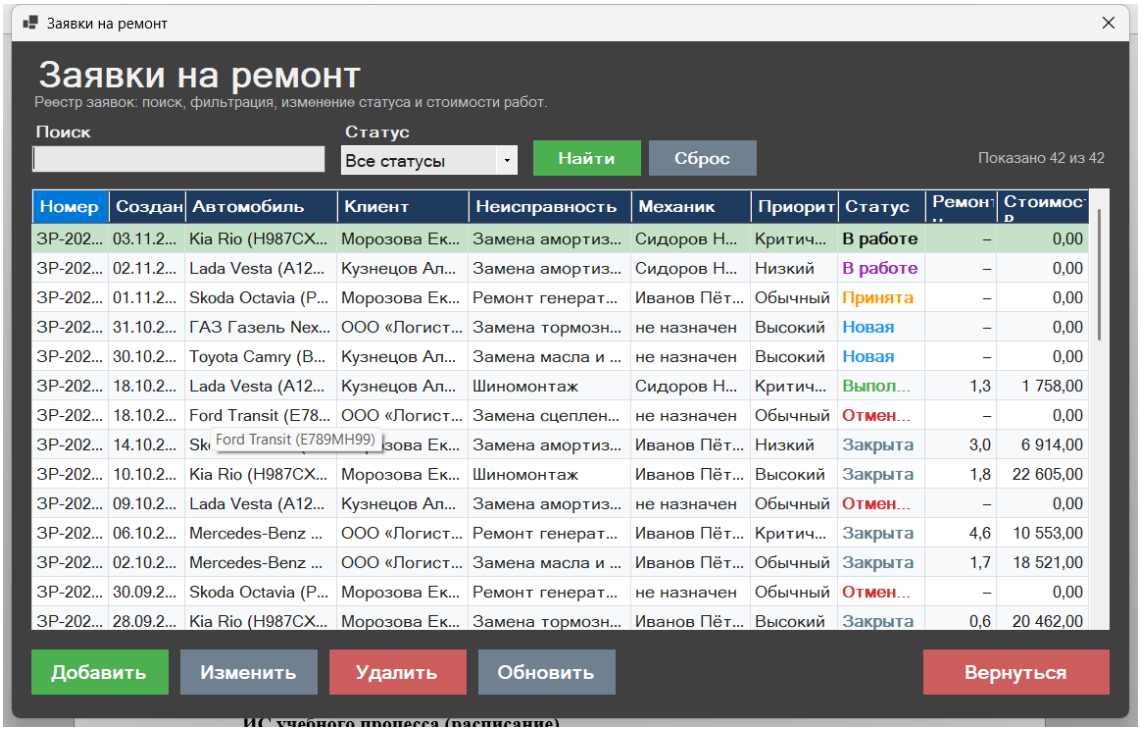


Рисунок 6 — Список заявок

4.2. Обработка заявки

Откройте заявку двойным щелчком. В форме доступны выбор механика, изменение приоритета и плановой даты, стоимости работ и запчастей, комментарий. Смена статуса выполняется кнопками действий; система разрешает только допустимые переходы, например «Новая» → «Принята» → «В работе» → «Выполнена» → «Закрыта».

При смене статуса запрашивается подтверждение. В историю автоматически записываются дата, новый статус, автор изменения и

комментарий. Если заявка закрыта или отменена, дальнейшее изменение статуса недоступно.

4.3. Назначение механика

Механик выбирается из списка пользователей с ролью менеджера. Назначение фиксируется в заявке и отображается в списке. При необходимости исполнителя можно изменить до завершения работ.

4.4. Справочники

Раздел «Автомобили» позволяет просматривать и редактировать автомобили всех клиентов. Раздел «Неисправности» содержит наименование, категорию, описание, норматив трудоёмкости и базовую стоимость работ. Неисправность, которая больше не используется, можно сделать неактивной — она сохранится в истории, но не будет предлагаться при оформлении новых заявок.

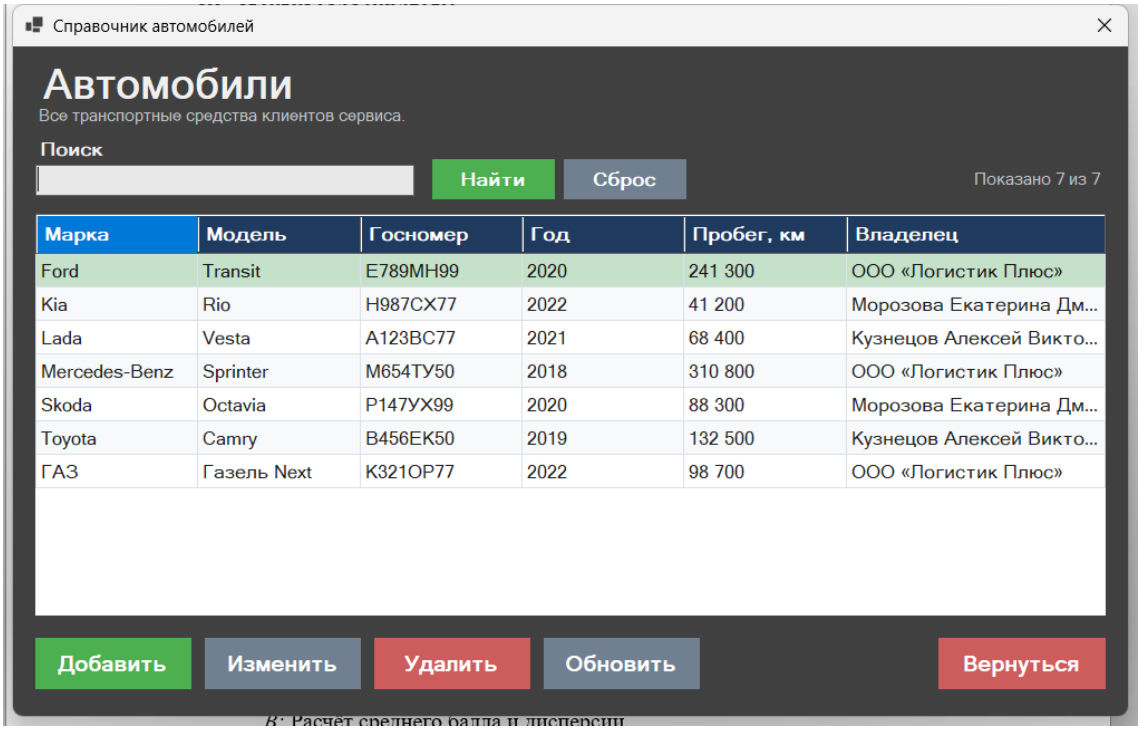


Рисунок 7 — Справочник автомобилей

5. ОТЧЁТЫ И ЭКСПОРТ

5.1. Формирование отчёта за период

В разделе «Отчёт» укажите начало и окончание периода и нажмите «Сформировать». Начало периода не может быть позже окончания. Отчёт строится по заявкам, созданным в выбранном периоде; для сотрудника — по всем заявкам, для клиента — только по своим.

В верхней части отображаются сводные показатели: всего заявок, выполнено, активных, среднее время ремонта, медиана, отклонение, суммарная стоимость и средний простой. Ниже расположены вкладки «По категориям», «По автомобилям» и «По месяцам».

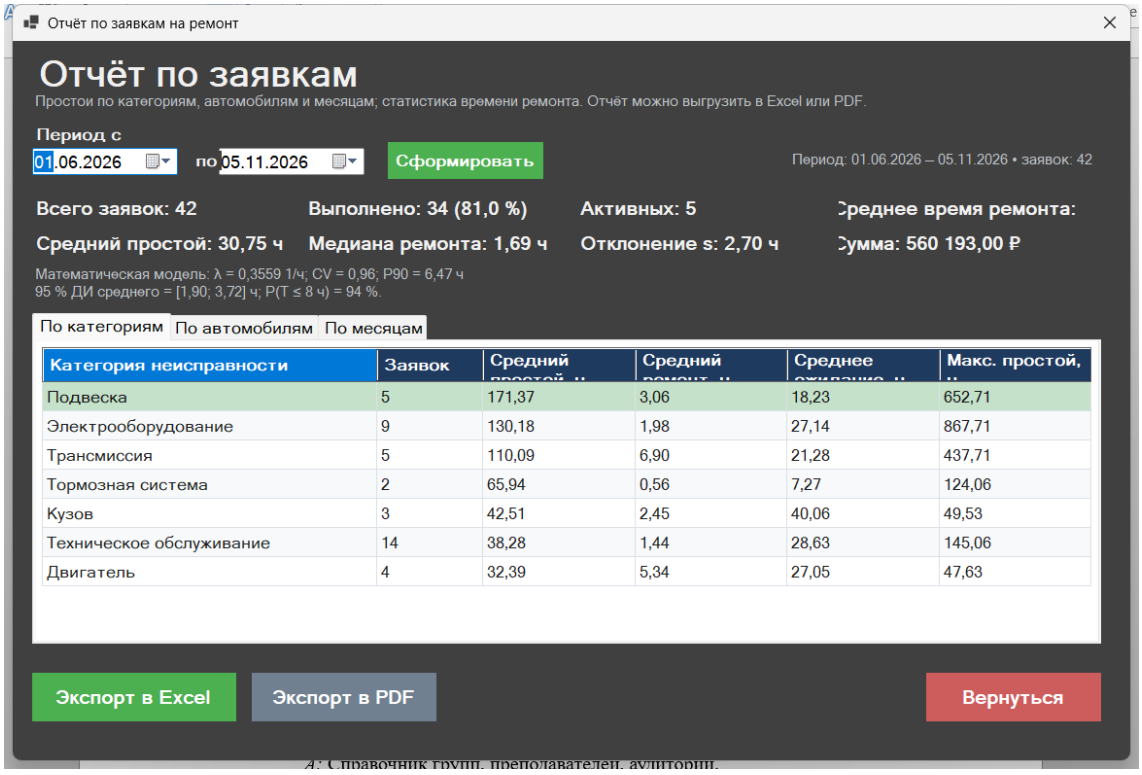


Рисунок 8 — Отчёт за период

5.2. Показатели статистики

Для оценки сроков ремонта рассчитываются среднее значение, медиана, мода, дисперсия, стандартное отклонение и коэффициент вариации. Дополнительно строится экспоненциальная модель: интенсивность $\lambda = 1 / \bar{x}$ и

вероятность завершить ремонт за заданное время по формуле F(t) = 1 − e^(−λt).

Если за период нет завершённых заявок, статистика не рассчитывается: выводятся нулевые значения и сообщение о недостатке данных. Это нормальная ситуация, а не ошибка.

5.3. Экспорт в Excel

Кнопка «Excel» сохраняет книгу с четырьмя листами: «Сводка», «Заявки», «Простои» и «Статистика». Имя файла содержит дату и время формирования. Книга открывается в Microsoft Excel или совместимом редакторе.

Числовые значения выводятся с двумя знаками после запятой, даты — в формате ДД.ММ.ГГГГ. Ширина столбцов подобрана автоматически, заголовки имеют границы.

5.4. Экспорт в PDF

Кнопка «PDF» формирует готовый к печати документ формата А4. Он содержит сводные показатели, распределение заявок, описание математической модели и перечень заявок. В колонтитулах указаны название системы, дата формирования и номер страницы.

6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В таблице приведены типичные ситуации и порядок действий пользователя.

Таблица 2 — Аварийные ситуации

Ситуация	Причина	Действия
Не удаётся войти	Неверная почта или пароль	Проверить раскладку и регистр, повторить ввод
Учётная запись заблокирована	Решение администратора	Обратиться к администратору
Не создаётся база данных	Нет прав на запись в каталог	Запустить из папки с правами записи
Не удаляется автомобиль	Есть связанные заявки	Закрыть или удалить заявки
Отчёт пустой	Нет заявок за период	Выбрать другой период
Недоступен курс валют	Нет подключения к сети	Используется резервный курс
Файл Excel не открывается	Повреждён или занят	Повторить выгрузку, закрыть файл

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

— регулярно копируйте файл базы данных при закрытом приложении;

— не изменяйте файлы в каталоге data вручную;

— используйте сложные пароли и не передавайте их другим сотрудникам;

— перед обновлением версии сохраняйте копию базы данных;

— закрывайте приложение перед выключением компьютера;

— при повторяющейся ошибке сохраните файл журнала из каталога logs.

Соблюдение этих рекомендаций снижает риск потери данных и упрощает диагностику неисправностей.